

Projecte Curricular del Cicle Formatiu Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma

PCCF DAM

Autor 1

Autor 2



Programació

IES Jaume II el Just

Tavernes de la Valldigna

Index

1. Dades Identificatives i Contextualització	3
Context	3
Dades específiques del mòdul	3
Propostes de millora del curs anterior	3
Relació entre les unitats de competència i mòduls del cicle formatiu	3
Qualificacions Professionals Incompletes	4
Contribució dels RA a les competències professionals	5
4. Resultats d'Aprenentatge, Criteris d'Avaluació i Continguts	9
4.1. Resultats d'Aprenentatge i Criteris d'Avaluació	9
4.2. Continguts	14
Esquema general i seqüenciació de les UP	16
Recursos	19
Principis generals	20
Adaptacions metodològiques i organitzatives	20
Avaluació inclusiva	22
Procediment per a la concreció de mesures d'atenció a la diversitat i inclusió	22
Estructura modular i treball intermodular	24
Metodologia de treball:	24
Relació amb els criteris d'avaluació i instruments de seguiment	25
Pes dels RAs i CAs en la qualificació	25
Activitats Complementàries i Extraescolars	31



1. Dades Identificatives i Contextualització

Context

La present programació didàctica s'emmarca en el següent context, definit al PCCF:

- Centre: IES Jaume II El Just
- Família professional: Informàtica i Comunicacions
- Cicle Formatiu: Sistemes Microinformàtics en Xarxa (SMX)
- Durada: 2000 hores

Dades específiques del mòdul

- Identificació: AOF
 - Denominació: Aplicacions Ofimàtiques
 - Codi: 0223
- Docent(s) responsable(s)
 - Jose Manuel Sanz Rando (SMXA)
 - Sergio Ortiz Agudo (SMXB)

Propostes de millora del curs anterior

- No hi ha propostes.

SMX:

- RD 1691/2007, de 14 de diciembre
- ORDE de 29 de juliol de 2009

Relació entre les unitats de competència i mòduls del cicle formatiu

En aquest apartat es mostra la relació entre la formació del present mòdul i el Catàleg Nacional d'Estàndards de Competència Professionals, per tal de conèixer el vincle entre aquest i els certificats professionals per a possibles acreditacions.

CFGM Sistemes Microinformàtics en Xarxa (2000 h)

Certificat Professional	Unitats/ Estàndards de competència	Codi	Mòdul Professional
Sistemes Informàtics IFC078_2	UC0219_2	0222	Sistemes Operatius Monolloc
	UC0221_2	0223	Aplicacions Ofimàtiques
	UC0222_2		
	UC0220_2	0225	Xarxes d'àrea local
	UC0958_2	0222	Sistemes Operatius Monolloc
		0226	Seguretat Informàtica
Muntatge i reparació de sistemes microinformàtics IFC298_2	UC0219_2	0222	Sistemes Operatius Monolloc
	UC0953_2	0221	Muntatge i Manteniment d'Equips
	UC0954_2	0221	Muntatge i Manteniment d'Equips
	UC0957_2	226	Seguretat Informàtica

Qualificacions Professionals Incompletes

A continuació es mostrarà una taula a on queden reflectides les qualificacions professional incompletes.

Qualificacions Professionals Incompletes

Certificat Professional	Unitats/Estàndards de competència
Operació de xarxes departamentals IFC299_2	UC0220_2: Instal·lar, configurar i verificar els elements de la xarxa local segons procediments preestablerts
Operació de sistemes informàtics IFC300_2	UC0219_2: Instal·lar i configurar el programari base en sistemes microinformàtics
	UC0957_2: Mantindre i regular el subsistema físic en sistemes informàtics
	UC0958_2: Executar procediments d'administració i manteniment en el programari base i de aplicació del client

Contribució dels RA a les competències professionals

Tenint com a referent màxim la globalitat de les competències professionals, personals i socials associades al cicle formatiu, programem de manera competencial, prenent els Resultats d'Aprenentatge (RA) com a eix central. Els continguts esdevenen mitjans per a desenvolupar aquestes competències, mentre que els Criteris d'Avaluació (CA) ens permeten mesurar-ne el grau d'assoliment.

Tant els RA com els CA es defineixen al Reial decret del títol i es contextualitzen dins del Projecte Curricular del Cicle Formatiu (PCCF). En aquest document es recull la taula següent, que mostra la contribució dels diferents mòduls a les competències professionals:

REF	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l							
0221 MME	x	x					x	x	x	x	x	x							
0222 SOM	x		x				x	x			x	x							
0223 AOF	x		x			x	x	x		x	x	x							
0225 XAL			x		x	x	x	x		x		x							



0224 SOX	x		x		x	x		x				x							
0226 SGI	x		x						x	x		x							
0227 SXA	x			x	x	x	x				x								
0228 APW	x		x			x			x	x									
1713 PIM	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x							
1709 IPO1																			
1710 IPO2																			
1664 DIG																			
1708 SOST																			

A partir d'aquesta relació, s'analitza a continuació la contribució de cadascun dels Resultats d'Aprenentatge del mòdul a les competències professionals del cicle, justificant el paper que juga cada RA en el desenvolupament de les competències definides.

Aportació a les Competències Professionals dels Resultats d'Aprenentatge

RA	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	ñ	o	p	q	r	s
RA1	x		x			x						x								
RA2										x	x	x								
RA3										x	x	x								

RA4										X	X	X							
RA5												X							
RA6												X							
RA7										X	X	X							
RA8			X									X							
RA9			X									X							

Veiem de manera explícita aquesta relació:

RA1. Instala y actualiza aplicaciones ofimáticas, interpretando especificaciones y describiendo los pasos a seguir en el proceso.: Aquest RA contribueix a le competències:

- a) Determinar la logística associada a les operacions d'instal·lació, configuració i manteniment de sistemes microinformàtics, interpretant la documentació tècnica associada i organitzant els recursos necessaris.
- c) Instal·lar i configurar programari bàsic i d'aplicació, assegurant el seu funcionament en condicions de qualitat i seguretat.
- f) Instal·lar, configurar i mantindre servicis multiusuari, aplicacions i dispositius compartits en un entorn de xarxa local, ateses les necessitats i requeriments especificats.
- l) Assessorar i assistir al client, canalitzant a un nivell superior els supòsits que el requerisquen, per a trobar solucions adequades a les necessitats d'este.

RA2. Elabora documentos y plantillas, describiendo y aplicando las opciones avanzadas de procesadores de textos.: Aquest RA contribueix a le competències:

- * *j) Elaborar documentació tècnica i administrativa del sistema, complint les normes i reglamentació del sector, per al seu manteniment i l'assistència al client.*
- * *k) Elaborar pressupostos de sistemes a mesura complint els requeriments del client.*
- * *l) Assessorar i assistir al client, canalitzant a un nivell superior els supòsits que el requerisquen, per a trobar solucions adequades a les necessitats d'este.*

RA3. Elabora documentos y plantillas de cálculo, describiendo y aplicando opciones avanzadas de hojas de cálculo.: Aquest RA contribueix a le competències:

1. Elaborar documentació tècnica i administrativa del sistema, complint les normes i reglamentació del sector, per al seu manteniment i l'assistència al client.
2. Elaborar pressupostos de sistemes a mesura complint els requeriments del client.
3. Assessorar i assistir al client, canalitzant a un nivell superior els supòsits que el requerisquen, per a trobar solucions adequades a les necessitats d'este.

RA4. Elabora documentos con bases de datos ofimáticas describiendo y aplicando operaciones de manipulación de datos.: Aquest RA contribueix a le competències:

- * *j) Elaborar documentació tècnica i administrativa del sistema, complint les normes i reglamentació del sector, per al seu manteniment i l'assistència al client.*
- * *k) Elaborar pressupostos de sistemes a mesura complint els requeriments del client.*
- * *l) Assessorar i assistir al client, canalitzant a un nivell superior els supòsits que el requerisquen, per a trobar solucions adequades a les necessitats d'este.*

RA5. Manipula imágenes digitales analizando las posibilidades de distintos programas y aplicando técnicas de captura y edición básicas.: Aquest RA contribueix a la competència:

- * *l) Assessorar i assistir al client, canalitzant a un nivell superior els supòsits que el requerisquen, per a trobar solucions adequades a les necessitats d'este.*

RA6. Manipula secuencias de vídeo analizando las posibilidades de distintos programas y aplicando técnicas de captura y edición básicas.: Aquest RA contribueix a la competència:

- * *l) Assessorar i assistir al client, canalitzant a un nivell superior els supòsits que el requerisquen, per a trobar solucions adequades a les necessitats d'este.*

RA7. Elabora presentaciones multimedia describiendo y aplicando normas básicas de composición y diseño.: Aquest RA contribueix a le competències:

- * *j) Elaborar documentació tècnica i administrativa del sistema, complint les normes i reglamentació del sector, per al seu manteniment i l'assistència al client.*
- * *k) Elaborar pressupostos de sistemes a mesura complint els

requeriments del client.*

* *l) Assessorar i assistir al client, canalitzant a un nivell superior els supòsits que el requerisquen, per a trobar solucions adequades a les necessitats d'este.*

RA8. Realiza operaciones de gestión del correo y la agenda electrónica, relacionando necesidades de uso con su configuración.: Aquest RA contribueix a le competències:

* *c) Instal·lar i configurar programari bàsic i d'aplicació, assegurant el seu funcionament en condicions de qualitat i seguretat.*

* *l) Assessorar i assistir al client, canalitzant a un nivell superior els supòsits que el requerisquen, per a trobar solucions adequades a les necessitats d'este.*

RA9. Aplica técnicas de soporte en el uso de aplicaciones, identificando y resolviendo incidencias.: Aquest RA contribueix a le competències:

* *c) Instal·lar i configurar programari bàsic i d'aplicació, assegurant el seu funcionament en condicions de qualitat i seguretat.*

* *l) Assessorar i assistir al client, canalitzant a un nivell superior els supòsits que el requerisquen, per a trobar solucions adequades a les necessitats d'este.*

4. Resultats d'Aprenentatge, Criteris d'Avaluació i Continguts

4.1. Resultats d'Aprenentatge i Criteris d'Avaluació

Com hem comentat a l'apartat anterior, l'eix central de la programació són els Resultats d'Aprenentatge (RA), de manera que els continguts són mitjans per desenvolupar les competències, i els Criteris d'Avaluació (CA), seran el mitjà per mesurar el seu grau d'assoliment.

Els criteris d'Avaluació (CA) associats als diferents RAs són els que es mostren en la següent taula:

	Resultat d'Aprenentatge	Criteris d'Avaluació
--	-------------------------	----------------------

RA1	Instal·la i actualitza aplicacions ofimàtiques, interpretant especificacions i descrivint els passos a seguir en el procés.	RA1.a) S'han identificat i establert les fases del procés d'instal·lació. RA1.b) S'han respectat les especificacions tècniques del procés d'instal·lació. RA1.c) S'han configurat les aplicacions segons els criteris establerts. RA1.d) S'han documentat les incidències. RA1.e) S'han solucionat problemes en la instal·lació o integració amb el sistema informàtic. RA1.f) S'han eliminat i/o afegit components de la instal·lació en l'equip. RA1.g) S'han actualitzat les aplicacions. RA1.h) S'han respectat les llicències programari. RA1.i) S'han proposat solucions programari per a entorns d'aplicació.
RA2	Elabora documents i plantilles, descrivint i aplicant les opcions avançades de processadors de textos.	RA2.a) S'ha personalitzat les opcions de programari i barra de ferramentes. RA2.b) S'han dissenyat plantilles. RA2.c) S'han utilitzat aplicacions i perifèrics per a introduir textos i imatges. RA2.d) S'han importat i exportat documents creats amb altres aplicacions i en altres formats. RA2.e) S'han creat i utilitzat *macros en la realització de documents. RA2.f) S'han elaborat manuals específics.

RA3	Elabora documents i plantilles de càlcul, descrivint i aplicant opcions avançades de fulls de càlcul.	RA3.a) S'ha personalitzat les opcions de programari i barra de ferramentes. RA3.b) S'han utilitzat els diversos tipus de dades i referència per a cel·les, rangs, fulles i llibres. RA3.c) S'han aplicat fórmules i funcions. RA3.d) S'han generat i modificat gràfics de diferents tipus. RA3.e) S'han emprat *macros per a la realització de documents i plantilles. RA3.f) S'han importat i exportat fulls de càlcul creats amb altres aplicacions i en altres formats. RA3.g) S'ha utilitzat el full de càlcul com a base de dades: formularis, creació de llistes, filtrat, protecció i ordenació de dades. RA3.h) S'han utilitzat aplicacions i perifèrics per a introduir textos, números, codis i imatges.
RA4	Elabora documents amb bases de dades ofimàtiques descrivint i aplicant operacions de manipulació de dades.	RA4.a) S'han identificat els elements de les bases de dades relacionals. RA4.b) S'han creat bases de dades ofimàtiques. RA4.c) S'han utilitzat les taules de la base de dades (inserir, modificar i eliminar registres). RA4.d) S'han utilitzat assistents en la creació de consultes. RA4.e) S'han utilitzat assistents en la creació de formularis. RA4.f) S'han utilitzat assistents en la creació d'informes. RA4.g) S'ha realitzat busca i filtrat sobre la informació emmagatzemada. RA4.h) S'han creat i utilitzat macros.

RA5	Manipula imatges digitals analitzant les possibilitats de diferents programes i aplicant tècniques de captura i edició bàsiques.	RA5.a) S'han analitzat els diferents formats d'imatges. RA5.b) S'ha realitzat l'adquisició d'imatges amb perifèrics. RA5.c) S'ha treballat amb imatges a diferents resolucions, segons la seua finalitat. RA5.d) S'han emprat ferramentes per a l'edició d'imatge digital. RA5.e) S'han importat i exportat imatges en diversos formats.
RA6	Manipula seqüències de vídeo analitzant les possibilitats de diferents programes i aplicant tècniques de captura i edició bàsiques.	RA6.a) S'han reconegut els elements que componen una seqüència de vídeo. RA6.b) S'han estudiat els tipus de formats i còdecs més emprats. RA6.c) S'han importat i exportat seqüències de vídeo. RA6.d) S'han capturat seqüències de vídeo amb recursos adequats. RA6.e) S'han elaborat vídeo tutorials.
RA7	Elabora presentacions multimèdia descrivint i aplicant normes bàsiques de composició i disseny.	RA7.a) S'han identificat les opcions bàsiques de les aplicacions de presentacions. RA7.b) S'han reconegut els diferents tipus de vista associats a una presentació. RA7.c) S'han aplicat i reconegut les diferents tipografies i normes bàsiques de composició, disseny i utilització del color. RA7.d) S'han dissenyat plantilles de presentacions. RA7.e) S'han creat presentacions. RA7.f) S'han utilitzat perifèrics per a executar presentacions.

RA8	Realitza operacions de gestió del correu i l'agenda electrònica, relacionant necessitats d'ús amb la seua configuració.	RA8.a) S'han descrit els elements que componen un correu electrònic. RA8.b) S'han analitzat les necessitats bàsiques de gestió de correu i agenda electrònica. RA8.c) S'han configurat diferents tipus de comptes de correu electrònic. RA8.d) S'han connectat i sincronitzat agendas de l'equip informàtic amb dispositius mòbils. RA8.e) S'ha operat amb la llibreta d'adreces. RA8.f) S'ha treballat amb totes les opcions de gestió de correu electrònic (etiquetes, filtres, carpetes, entre altres). RA8.g) S'han utilitzat opcions d'agenda electrònica.
RA9	Aplica tècniques de suport en l'ús d'aplicacions, identificant i resolent incidències.	RA9.a) S'han elaborat guies visuals amb els conceptes bàsics d'ús d'una aplicació. RA9.b) S'han identificat problemes relacionats amb l'ús d'aplicacions ofimàtiques. RA9.c) S'han utilitzat manuals d'usuari per a instruir en l'ús d'aplicacions. RA9.d) S'han aplicat tècniques d'assessorament en l'ús d'aplicacions. RA9.e) S'han realitzat informes d'incidències. RA9.f) S'han aplicat els procediments necessaris per a salvaguardar la informació i la seua recuperació. RA9.g) S'han utilitzat els recursos disponibles (documentació tècnica, ajudes en línia, suport tècnic, entre altres) per a solucionar incidències. RA9.h) S'han solucionant les incidències en el temps adequat i amb el nivell de qualitat esperat. b) S'han identificat problemes relacionats amb l'ús d'aplicacions ofimàtiques.

4.2. Continguts

Tot i que els Resultats d'Aprenentatge (RA) i els Criteris d'Avaluació (CA) del mòdul són inalterables, els continguts del mòdul sí que són un element susceptible de modificar-se, ampliar-se o fins i tot obviar-se de manera justificada.

D'aquesta manera, els continguts poden adaptar-se al teixit productiu en què s'ubica el centre i a les tecnologies concretes de què es fa ús.

RA	Continguts
RA1	Instal·lació d'aplicacions: C1.1. Tipus d'aplicacions ofimàtiques i aplicacions corporatives. C1.2. Paquets ofimàtics. C1.3. Tipus de llicències de programari. C1.4. Necessitats dels entorns d'exploració. C1.5. Procediments d'instal·lació i configuració. C1.6 Diagnòstic i resolució de problemes.
RA2	Elaboració de documents i plantilles amb processadors de text: C2.1. L'entorn de treball. Personalització. C2.2. Formatació de textos. Paràgrafs. Pàgines i estils. C2.3. Encapçalaments. Peus de pàgina. Notes al peu. C2.4. Esquemes: Vinyetes. Llistes numerades. C2.5. Gràfics. Imatges. C2.6. Índexs i taules. C2.7. Formularis. C2.8. Impressió de documents. C2.9. Combinació de documents. C2.10. Creació i ús de plantilles. C2.11. Importació i exportació de documents. C2.12. Treball en grup: comparar documents, versions de document, verificar canvis, entre altres. C2.13. Disseny i creació de macros. C2.14. Utilització del programari i maquinari per a introduir textos i imatges. C2.15. Elaboració de diversos tipus de documents (manuais, informes d'incidències, entre altres).



RA3	Elaboració de documents i plantilles per mitjà de fulls de càlcul: C3.1. Entorn de treball. Personalització. C3.2. Conceptes bàsics: llibre, full, cel·la, rang, etc. C3.3. Formatació de cel·les. Estils. C3.4. Manipulació de dades. C3.5. Rangs. C3.6. Impressió de documents. C3.7. Utilització de fórmules i funcions. C3.8. Creació de taules i gràfics dinàmics. C3.9. Dibuixos i imatges. C3.10. Ús de plantilles i assistents. C3.11. Importació i exportació de fulls de càlcul. C3.12. Utilització d'opcions de treball en grup, control de versions, verificació de canvis, entre altres. C3.13. Elaboració de distints tipus de documents (pressupostos, factures, inventaris, entre altres). C3.14. Disseny i creació de macros.
RA4	Utilització de bases de dades ofimàtiques: C4.1. Elements de les bases de dades relacionals. C4.2. Organització de bases de dades relacionals. C4.3. Creació de bases de dades. C4.4. Creació i maneig de taules. C4.5. Maneig d'assistents. C4.6. Manipulació de dades: inserció, modificació i esborrament. C4.7. Consultes, formularis i informes.
RA5	Manipulació d'imatges: C5.1. Formats i resolució d'imatges. C5.2. Manipulació de seleccions, màscares i capes. C5.3. Utilització del retoc fotogràfic, ajustos d'imatge i de color. C5.4. Aplicació de filtres i efectes. C5.5. Importació i exportació d'imatges. C5.6. Utilització de dispositius per a obtenir imatges.
RA6	Manipulació de vídeos: C6.1. Formats de vídeo. Còdecs. C6.2. Manipulació de la línia de temps. C6.3. Selecció d'escenes i transicions. C6.4. Introducció de títols i àudio. C6.5. Creació i gravació de vídeos. C6.6. Importació i exportació de vídeos.



RA7	Elaboració de presentacions: C7.1. L'entorn de treball. Personalització. C7.2. Impressió de presentacions. C7.3. Gràfics, imatges, dibuixos i organigrames. C7.4. Disseny i edició de diapositives. C7.5. Manipulació de diapositives. Forma de visualització. C7.6. Formatació de diapositives, textos i objectes. C7.7. Aplicació d'efectes d'animació i efectes de transició. C7.8. Aplicació de so i vídeo. C7.9. Importació i exportació de presentacions. C7.10. Utilització de plantilles i assistents. Patrons de diapositives. C7.11 Disseny i creació de macros.
RA8	Gestió de correu i agenda electrònica: C8.1. Entorn de treball: configuració i personalització. C8.2. Tipus de comptes de correu. C8.3. Plantilles i firmes corporatives. C8.4. Fòrums de notícies. Configuració, ús i sincronització de missatges. C8.5. La llibreta de direccions: importar, exportar, afegir contactes, crear llistes de distribució, posar la llista a disposició d'altres aplicacions ofimàtiques. C8.6. Gestió de correus: enviar, esborrar, guardar, còpies de seguretat, entre altres. C8.7. Gestió de l'agenda: cites, calendari, avisos, tasques, entre altres. C8.8 Sincronització amb dispositius mòbils.
RA9	Aplicació de tècniques de suport: C9.1 Elaboració de guies i manuals d'ús d'aplicacions. C9.2. Formació de l'usuari. C9.3. Resolució d'incidències. C9.4. Aplicacions per a la gestió i el control d'incidències.

Esquema general i seqüenciació de les UP

Les unitats de programació són una eina de planificació, que s'implementarà a l'aula mitjançant situacions d'aprenentatge significatives. Aquesta divisió del treball educatiu en unitats més menudes és una forma de garantir un aprenentatge estructurat que permeti l'organització d'activitats progressives, afavorint l'assimilació de coneixements de manera gradual i coherent per part de l'alumnat.

Segons els Resultats d'Aprenentatge, Criteris d'Avaluació i Continguts especificat en l'apartat anterior, l'esquema general i la seqüenciació de les Unitats de Programació seran tal i com s'indica a les següents taules:



Seqüenciació d'UP: CAs i RAs. Pes de cada UP i RA.

UP	Títol	RA1	RA2	RA3	RA4	RA5	RA6	RA7	RA8	RA9	Pes	Ho
1	Suites Ofimàtiques	X									4	6
2	Processadors de textos		X								20	45
3	Full de càlcul			X							18	40
4	Base de dades				X						20	45
5	Imatge					X					8	17
6	Vídeo i só						X				8	17
7	Presentacions							X			8	17
8	Correo electrònic								X		7	12
9	Tècniques de suport									X	7	12
	Pes dels RA/ Totals	11	11	11	11	11	11	11	11	11	100	23

Seqüenciació d'UP: Continguts

UP	Títol	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9
1	Suites Ofimàtiques	X								
2	Processadors de textos		X							
3	Full de càlcul			X						
4	Base de dades				X					
5	Imatge					X				



6	Vídeo i só						X			
7	Presentacions							X		
8	Correo electrónic								X	
9	Tècniques de suport									X

De manera orientativa, la temporalització serà la següent:

UP	Títol	Trimestre
1	Suites Ofimàtiques	1
2	Processadors de textos	1
3	Full de càlcul	1,2
4	Base de dades	2
5	Imatge	2
6	Vídeo i só	2
7	Presentacions	3
8	Correo electrónic	3
9	Tècniques de suport	3
	FEE	3

Cal remarcar que aquesta temporalització és orientativa, i pot variar segons la evolució de l'alumnat i metodologies utilitzades.

Aquesta concreció, juntament amb les activitats i projectes a realitzar es concretarà en les corresponents programacions d'aula (Aules).

Metodologia

A l'apartat 6.Enfocaments Didàctics i metodològics del PCCF s'estableixen les diferents metodologies per les que apostem al cicle i que prenen un enfocament

didàctic basat en metodologies actives i orientades al treball pràctic en l'empresa, amb la introducció de les Aules-Empresa en modalitats presencials, la nostra adaptació de les propostes de les Aules Transformadores.

Segons aquest enfocament, treballarem:

- * ****Aprentatge basat en Projectes (ABP)****, mitjançant el desenvolupament de projectes intermodulars reals complets, proposats, sempre que siga possible, en col·laboració amb empreses i organitzacions.
- * ****Aprentatge col·laboratiu****, en els propis projectes i reptes, que s'abordaran mitjançant el treball en equip i amb eines de gestió de projectes.
- * ****Classe teòrica i/o pràctica****, en la pròpia classe es farà explicacions que permetran dur a terme diferents activitats i/o pràctiques per part dels alumnes.

Recursos

Els recursos didàctics comprenen aquells elements, eines o materials que utilitzarem per facilitar el procés formatiu. En el present mòdul, i tenint en compte les metodologies seleccionades, disposarem de:

- **Recursos materials:** Es proporcionarà documentació elaborada pel professorat, així com l'accés a bibliografia especialitzada i documentació oficial del programari que s'utilitzarà. A més, es recomanaran tutorials i manuals digitals per reforçar l'aprenentatge autònom.
- **Recursos tecnològics:** L'alumnat disposarà d'ordinadors amb connexió a internet i eines ofimàtiques per a dur a terme la formació de manera adequada. També s'utilitzaran plataformes de treball col·laboratiu i de gestió de continguts com Aules i de gestió de projectes com Trello o Github Projects. # Planificació de l'ús després i equipaments

D'acord amb el Reial Decret del Títol 1691/2007, la docència en un cicle de grau mitjà requereix:

- Un espai formatiu amb una superfície mínima de 60 m²
- Un grau d'utilització no inferior al 50% del temps disponible per cada grup d'alumnes del cicle.

Respecte a la seguretat física i condicions ambientals:

- **Humitat**
 - massa humitat provoca condensació,
 - massa poca humitat produeix electricitat estàtica,

- Llum: ha d'entrar lateralment i no incidir directament sobre la pantalla de l'ordinador per que produeix reflexes i és perjudicial per la vista, etc.
- Cablejat de la xarxa i cablejat elèctric: si és possible ha d'estar centralitzat i fora del pas habitual dels alumnes però accessible.
- Material ergonòmic per salvaguardar la salut.# Mesures d'atenció a la diversitat i inclusió

L'atenció a la diversitat i la inclusió són aspectes fonamentals en el cicle de Sistemes Microinformàtics en Xarxa (SMX)). En línia amb el que estableix la Constitució Espanyola (Article 27.1), que garanteix el dret a l'educació per a tothom, i d'acord amb la LOE i el RD 659/2023, que regulen l'atenció a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, el centre educatiu garanteix que l'ensenyament sigui accessible i inclusiu per a tots els alumnes, amb independència de les seves característiques personals.

Principis generals

1. Normalització, inclusió i accessibilitat:

- Tots els estudiants, inclòs l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, han de poder accedir als continguts del cicle formatiu i superar els resultats d'aprenentatge (RA) establerts, tot i les seves diferències individuals.
- El procés d'ensenyament es desenvoluparà tenint en compte la diversitat d'estils d'aprenentatge, amb l'objectiu que tots els alumnes puguin assolir les competències professionals necessàries per al seu futur laboral.

2. Adaptació de condicions facilitadores:

- Es podrà dur a terme una adaptació metodològica i organitzativa de les condicions d'aprenentatge i d'avaluació per tal de facilitar l'adquisició dels aprenentatges i assegurar-se que tots els estudiants puguin participar activament i tenir èxit en el seu procés educatiu.

Adaptacions metodològiques i organitzatives

1. Adaptacions metodològiques:

- Tot i que no es poden modificar els objectius, continguts ni criteris d'avaluació, sí que es poden fer adaptacions metodològiques que permeten a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu assolir els resultats d'aprenentatge del cicle.

- Es dissenyaran activitats d'aprofundiment o ampliació per a l'alumnat que progressi més ràpidament, de manera que puguin aprofundir en els continguts i construir coneixements més avançats. Aquestes activitats s'ajustaran al ritme i les capacitats de l'alumnat que necessiti més desafiament.
- Per a l'alumnat amb dificultats d'aprenentatge, es plantejaran activitats de reforç i recuperació, orientades a consolidar els coneixements mínims i garantir que l'alumnat pugui superar els resultats d'aprenentatge establerts.
- Estratègies d'aprenentatge col·laboratiu per afavorir la inclusió de l'alumnat en grups de treball, promovent la cooperació i l'intercanvi d'experiències entre els alumnes.

2. Adaptacions organitzatives:

- Organització de l'aula: Es podrà establir un sistema de treball individualitzat per a aquells alumnes que necessitin un suport més específic, així com grups heterogenis on es pugui afavorir l'aprenentatge entre iguals, amb alumnes més avançats que ajudin als que necessiten més suport.
- Es promourà l'atenció personalitzada mitjançant tutories individuals, on es tractaran les dificultats personals o acadèmiques dels estudiants, permetent-los un seguiment més proper del seu progrés.

3. Suport a la diversitat d'estils d'aprenentatge:

- S'implementarà una metodologia diversificada que contempli diferents estratègies d'ensenyament per a l'atenció de tots els estils d'aprenentatge: visual, auditiva, kinestèsica, etc.
- Es farà ús de suports digitals i tecnologies assistives per facilitar l'accés a la informació, tant en format audiovisual com en textos adaptats.

4. Accessibilitat dels materials i recursos didàctics:

- Materials i recursos didàctics seran accessibles per a tots els alumnes, incloent-hi materials adaptats per a persones amb discapacitat auditiva, visual, o d'altres necessitats específiques. S'implementaran tecnologies assistives i altres recursos que afavoreixin l'accessibilitat digital i l'inclusió educativa.



Avaluació inclusiva

1. Avaluació personalitzada:

- L'avaluació s'adaptarà als ritmes d'aprenentatge de cada alumne, amb instruments que permetin valorar els progrés individuals de l'alumnat. Es prioritzarà una avaluació contínua amb retroalimentació constant, garantint que l'alumnat té accés a la informació necessària per millorar el seu aprenentatge.

2. Flexibilitat en el procés d'avaluació:

- Seguint les indicacions de l'Orde 8/2025 de la Conselleria d'Educació, es preveu una flexibilitat en el nombre de convocatòries per als alumnes amb necessitats educatives especials. Aquests estudiants podran presentar-se a l'avaluació de cada mòdul fins a 6 vegades, atenent les característiques individuals i per afavorir la seva finalització del cicle formatiu.

L'atenció a la diversitat en el cicle de Sistemes Microinformàtic en Xarxa (SMX) s'orientarà a garantir que tots els estudiants, independentment de les seves necessitats educatives especials, tinguin les mateixes oportunitats d'aprenentatge. Es treballarà amb adaptacions metodològiques i organitzatives per assegurar que cada alumne pugui assolir els resultats d'aprenentatge (RA) del cicle, respectant els principis de normalització, inclusió i accessibilitat.

Procediment per a la concreció de mesures d'atenció a la diversitat i inclusió

Quan hi haja al grup algun alumne que requereisca una adaptació específica aquesta es reflexarà en la programació d'aula, indicant les adaptacions metodològiques i organitzatives que es duran a terme per a l'alumnat en particular, de manera que pugui assolir els resultats d'aprenentatge (RA) establerts per al cicle.

Per a això, el procediment suggerit és el següent:

1. Identificació de les necessitats

- En primer lloc, s'ha de fer un diagnòstic individualitzat (mitjançant la tutoria, reunions amb el departament d'orientació o informes mèdics) per identificar les necessitats educatives especials de l'alumnat. Això pot ser per dificultats d'aprenentatge, trastorns de conducta, discapacitats físiques o psíquiques, etc.

2. Adaptacions metodològiques:

- S'ha d'incloure a la programació d'aula quines estratègies metodològiques es faran servir per adaptar-se a aquestes necessitats. Per exemple, es poden incloure activitats de reforç o ampliació, adaptades als ritmes d'aprenentatge de l'alumne.
- També es poden establir suports digitals, recursos visuals, estratègies d'aprenentatge col·laboratiu, etc.

3. Adaptacions organitzatives:

- En la programació, també s'haurien d'incloure les organitzacions d'aula específiques per a l'alumnat amb necessitats educatives especials, com ara tutorització personalitzada o grups de treball específics que afavoreixin el seu aprenentatge.

4. Avaluació personalitzada:

- Es poden establir també adaptacions en l'avaluació, indicant com s'adaptaran els instruments d'avaluació per garantir que l'alumnat pugui demostrar els seus aprenentatges de manera adequada. Això pot incloure canvis en els temps per a les proves, formats d'examen adaptats o altres formes d'avaluació.

5. Seguiment:

- La programació d'aula ha de preveure un seguiment continu de l'evolució de l'alumnat per part del tutor i la seva comunicació amb l'equip docent, de manera que les adaptacions es puguin ajustar al llarg del curs si cal.
Avaluació de l'aprenentatge

D'acord amb el que estableix el Reial Decret 659/2023, pel qual s'estableix l'ordenació del sistema de Formació Professional, el model d'avaluació adoptat en aquesta programació s'alinea amb un enfocament competencial, integrador i formatiu. En aquest sentit, l'avaluació es basa en:

- L'assoliment dels resultats d'aprenentatge (RA) com a element central del procés avaluat, superant el model tradicional centrat en continguts.
- Una perspectiva formativa i contínua, que permet un seguiment constant del progrés de l'alumnat i facilita la presa de decisions pedagògiques orientades a la millora.
- La coherència amb les metodologies actives emprades, garantint l'ús d'instruments i tècniques d'avaluació ajustats al desenvolupament de les activitats d'aprenentatge.

Estructura modular i treball intermodular

Cada mòdul professional compta amb unitats de programació pròpies, elaborades de manera individualitzada i alineades amb els seus respectius resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació. No obstant això, l'aplicació pràctica d'aquestes unitats es pot realitzar mitjançant projectes amb caràcter intermodular, afavorint així la transferència de coneixements i habilitats en contextos significatius i reals.

Metodologia de treball:

La metodologia serà similar durant tot el curs, però segons la unitat didàctica en que ens trobem farem unes classes més teòriques o més pràctiques. Els temes han d'exposar-se usant un llenguatge senzill al mateix temps que tècnic perquè l'alumne, futur professional vaja coneixent la terminologia i l'argot que s'usa en el camp dels Sistemes Microinformàtics i en Xarxa.

La majoria dels temes que componen el mòdul són matèries d'aplicació pràctica en les aules muntades a l'efecte amb els seus corresponents sistemes informàtics, si be també és bo disposar de material gràfic, diapositives, vídeos, catàlegs comercials, etc., que facen més fàcil la comprensió per part dels alumnes.

Cal sempre que resulte possible aplicar les tècniques:

- Aprenentatge per descobriment, on l'alumne descobreix per si mateix els coneixements adquirits, passant a ser el protagonista per davant del professor.
- Aprenentatge significatiu, ací pren més part el professor que ha de buscar bé la manera d'oferir els continguts per a que li resulten interessants a l'alumne.
- Treball en equip, cal inculcar aquesta idea dissenyant les activitats per equips d'alumnes, que és el que es van a trobar després en el món laboral.
- Deductiva: a partir d'exercicis pràctics s'intentaran extreure els conceptes teòrics bàsics.

Posteriorment es completarà amb la teoria mancant i acabarem amb activitats d'assoliment de la matèria.

- Plantejament del problema a resoldre: Els seus objectius, metodologia que emprarem, etc
- Exposició d'exercicis pràctics d'on s'extrauran els conceptes teòrics bàsics.
- Realització d'exercicis simples per aplicar els conceptes teòrics i adquirir les tècniques procedimentals bàsiques.



Departament d'Informàtica. Curs 2024-2025

- Aplicació d'eixos conceptes a la pràctica mitjançant exercicis el més reals possible.
- Aprofundiment tant en conceptes com en procediments i actituds.
- Activitats pràctiques d'assoliment.

En definitiva es tracta de que els alumnes prenguen partit en l'ensenyament d'una manera més activa i per tant més profitosa per a ells. És una qüestió d'actitud.

Relació amb els criteris d'avaluació i instruments de seguiment

Els criteris d'avaluació definits per cada mòdul serveixen com a referent per a identificar les evidències d'aprenentatge durant el curs. Aquests criteris es desglossen i concreten en les rúbriques d'avaluació, elaborades per cada unitat de programació/projecte, i compartides amb l'alumnat des de l'inici del procés.

Aquest conjunt d'instruments permet:

- Fer un seguiment continu i objectiu del progrés individual i col·lectiu.
- Detectar necessitats d'ajust o reforç en temps real.
- Avaluar de manera rigorosa, transparent i coherent amb els objectius del cicle formatiu.

Aquesta estratègia avaluativa assegura que cada resultat d'aprenentatge siga degudament acreditat a través de l'activitat real desenvolupada pels estudiants.

Pes dels RAs i CAs en la qualificació

A la taula amb la seqüenciació de les Unitats de Programació i els RAs es mostren els pesos relatius de cada UP i cada RA del mòdul.

UP	Títol	RA1	RA2	RA3	RA4	RA5	RA6	RA7	RA8	RA9	Pes	Ho
1	Suites Ofimàtiques	X									4	6
2	Processadors de textos		X								20	45
3	Full de càlcul			X							18	40

4	Base de dades				X						20	45
5	Imatge					X					8	17
6	Vídeo i só						X				8	17
7	Presentacions							X			8	17
8	Correo electrònic								X		7	12
9	Tècniques de suport									X	7	12
	Pes dels RA/ Totals	11	11	11	11	11	11	11	11	11	100	23

En la següent taula detallem aquesta relació, especificant el pes de cada CA dels RA, amb la seua aportació a la qualificació global.

Resultat d'Aprenentatge	Pond. Parcial	Pond. Total
RA1. Instal·la i actualitza aplicacions ofimàtiques, interpretant especificacions i descrivint els passos a seguir en el procés.		4
RA1.a) S'han identificat i establert les fases del procés d'instal·lació.	0,66	
RA1.b) S'han respectat les especificacions tècniques del procés d'instal·lació.	0,66	
RA1.c) S'han configurat les aplicacions segons els criteris establerts.	0,66	
RA1.d) S'han documentat les incidències.	0,66	
RA1.e) S'han solucionat problemes en la instal·lació o integració amb el sistema informàtic.	0,66	
RA1.f) S'han eliminat i/o afegit components de la instal·lació en l'equip.	0,66	



RA1.g) S'han actualitzat les aplicacions.	0,66	
RA1.h) S'han respectat les llicències programari.	0,66	
RA1.i) S'han proposat solucions programari per a entorns d'aplicació.	0,66	
RA2. Elabora documents i plantilles, descrivint i aplicant les opcions avançades de processadors de textos.		20
RA2.a) S'ha personalitzat les opcions de programari i barra de ferramentes.	3,33	
RA2.b) S'han dissenyat plantilles.	3,33	
RA2.c) S'han utilitzat aplicacions i perifèrics per a introduir textos i imatges.	3,33	
RA2.d) S'han importat i exportat documents creats amb altres aplicacions i en altres formats.	3,33	
RA2.e) S'han creat i utilitzat *macros en la realització de documents.	3,33	
RA2.f) S'han elaborat manuals específics.	3,33	
RA3. Elabora documents i plantilles de càlcul, descrivint i aplicant opcions avançades de fulls de càlcul.		18
RA3.a) S'ha personalitzat les opcions de programari i barra de ferramentes.	2,25	
RA3.b) S'han utilitzat els diversos tipus de dades i referència per a cel·les, rangs, fulles i llibres.	2,25	
RA3.c) S'han aplicat fórmules i funcions.	2,25	
RA3.d) S'han generat i modificat gràfics de diferents tipus.	2,25	
RA3.e) S'han emprat *macros per a la realització de documents i plantilles.	2,25	
RA3.f) S'han importat i exportat fulls de càlcul creats amb altres aplicacions i en altres formats.	2,25	



RA3.g) S'ha utilitzat el full de càlcul com a base de dades: formularis, creació de llistes, filtrat, protecció i ordenació de dades.	2,25	
RA3.h) S'han utilitzat aplicacions i perifèrics per a introduir textos, números, codis i imatges.	2,25	
RA4. Elabora documents amb bases de dades ofimàtiques descrivint i aplicant operacions de manipulació de dades.		20
RA4.a) S'han identificat els elements de les bases de dades relacionals.	2,5	
RA4.b) S'han creat bases de dades ofimàtiques.	2,5	
RA4.c) S'han utilitzat les taules de la base de dades (inserir, modificar i eliminar registres).	2,5	
RA4.d) S'han utilitzat assistents en la creació de consultes.	2,5	
RA4.e) S'han utilitzat assistents en la creació de formularis.	2,5	
RA4.f) S'han utilitzat assistents en la creació d'informes.	2,5	
RA4.g) S'ha realitzat busca i filtrat sobre la informació emmagatzemada.	2,5	
RA4.h) S'han creat i utilitzat macros.	2,5	
RA5. Manipula imatges digitals analitzant les possibilitats de diferents programes i aplicant tècniques de captura i edició bàsiques.		8
RA5.a) S'han analitzat els diferents formats d'imatges.	1,6	
RA5.b) S'ha realitzat l'adquisició d'imatges amb perifèrics.	1,6	
RA5.c) S'ha treballat amb imatges a diferents resolucions, segons la seua finalitat.	1,6	
RA5.d) S'han emprat ferramentes per a l'edició d'imatge digital.	1,6	



RA5.e) S'han importat i exportat imatges en diversos formats.	1,6	
RA6. Manipula seqüències de vídeo analitzant les possibilitats de diferents programes i aplicant tècniques de captura i edició bàsiques.		8
RA6.a) S'han reconegut els elements que componen una seqüència de vídeo.	1,6	
RA6.b) S'han estudiat els tipus de formats i còdecs més emprats.	1,6	
RA6.c) S'han importat i exportat seqüències de vídeo.	1,6	
RA6.d) S'han capturat seqüències de vídeo amb recursos adequats.	1,6	
RA6.e) S'han elaborat vídeo tutorials.	1,6	
RA7. Elabora presentacions multimèdia descrivint i aplicant normes bàsiques de composició i disseny.		8
RA7.a) S'han identificat les opcions bàsiques de les aplicacions de presentacions.	1,33	
RA7.b) S'han reconegut els diferents tipus de vista associats a una presentació.	1,33	
RA7.c) S'han aplicat i reconegut les diferents tipografies i normes bàsiques de composició, disseny i utilització del color.	1,33	
RA7.d) S'han dissenyat plantilles de presentacions.	1,33	
RA7.e) S'han creat presentacions.	1,33	
RA7.f) S'han utilitzat perifèrics per a executar presentacions.	1,33	
RA8. Realitza operacions de gestió del correu i l'agenda electrònica, relacionant necessitats d'ús amb la seua configuració.		7



RA8.a) S'han descrit els elements que componen un correu electrònic.	1,	
RA8.b) S'han analitzat les necessitats bàsiques de gestió de correu i agenda electrònica.	1,	
RA8.c) S'han configurat diferents tipus de comptes de correu electrònic.	1,	
RA8.d) S'han connectat i sincronitzat agendes de l'equip informàtic amb dispositius mòbils.	1,	
RA8.e) S'ha operat amb la llibreta d'adreces.	1,	
RA8.f) S'ha treballat amb totes les opcions de gestió de correu electrònic (etiquetes, filtres, carpetes, entre altres).	1,	
RA8.g) S'han utilitzat opcions d'agenda electrònica.	1,	
RA9. Aplica tècniques de suport en l'ús d'aplicacions, identificant i resolent incidències.		7
RA9.a) S'han elaborat guies visuals amb els conceptes bàsics d'ús d'una aplicació.	0,875	
RA9.b) S'han identificat problemes relacionats amb l'ús d'aplicacions ofimàtiques.	0,875	
RA9.c) S'han utilitzat manuals d'usuari per a instruir en l'ús d'aplicacions.	0,875	
RA9.d) S'han aplicat tècniques d'assessorament en l'ús d'aplicacions.	0,875	
RA9.e) S'han realitzat informes d'incidències.	0,875	
RA9.f) S'han aplicat els procediments necessaris per a salvaguardar la informació i la seua recuperació.	0,875	
RA9.g) S'han utilitzat els recursos disponibles (documentació tècnica, ajudes en línia, suport tècnic, entre altres) per a solucionar incidències.	0,875	

RA9.h) S'han solucionant les incidències en el temps adequat i amb el nivell de qualitat esperat.b) S'han identificat problemes relacionats amb l'ús D'aplicacions ofimàtiques.	0,875	
---	-------	--

Concreció a la programació d'aula

Els diferents instruments d'avaluació i la seua contribució a la qualificació d'aquests CAs es concretaran en les respectives programacions d'aula i projectes, adaptant aquestes a les metodologies més adients per a cada grup , tal i com indica el RD 659/2023.

Activitats Complementàries i Extraescolars

Al PCCF s'especifiquen els diferents criteris i consideracions per a la proposta d'activitats complementàries i extraescolars (pertinença curricular, caràcter inclusiu, coherència amb la PD, viabilitat i informació prèvia).

Dins d'aquest marc, en el context del present mòdul, es plantegen les següents activitats extraescolars.

- Visita al Museu del videojoc d'Ibi, aquesta visita es planteja com una introducció al món dels videojocs i a la seua història. L'activitat consisteix a visitar les instal·lacions del museu, que compta amb exposicions sobre màquines arcades, pinballs, retroinformàtica i retroconsoles, i on s'ofereixen xerrades de caràcter més tècnic sobre desenvolupament de vidojocs. # Procediments per a l'avaluació de la programació i la pràctica docent

D'acord amb el que estableix el Projecte Curricular del Cicle Formatiu i les instruccions d'inici de curs, l'avaluació de la programació didàctica i de la pràctica docent es realitzarà de manera contínua i sistemàtica, amb l'objectiu de detectar aspectes de millora i introduir ajustos per a optimitzar el procés d'ensenyament-aprenentatge.

Els procediments que s'utilitzaran són:

1. Seguiment i revisió periòdica de la programació

- Revisió trimestral de l'adequació de les unitats de programació, temporització, activitats i recursos.
- Contrast amb l'equip docent per a garantir la coherència amb la planificació intermodular i el PCCF.

2. Anàlisi de resultats acadèmics

- Estudi dels resultats d'aprenentatge assolits per l'alumnat en cada avaluació.
- Identificació de continguts o competències amb un grau d'assoliment inferior a l'esperat, per a ajustar estratègies metodològiques.

3. Recollida de retroalimentació

- Qüestionaris de satisfacció a l'alumnat sobre metodologia, recursos i activitats.
- Reunions de coordinació amb altres docents del mòdul i del cicle per a compartir incidències i bones pràctiques.

4. Autoavaluació de la pràctica docent

- Reflexió personal sobre l'eficàcia de les estratègies utilitzades, la gestió del temps i l'adequació dels recursos.
- Registre d'incidències i propostes de millora en un diari docent.

5. Avaluació final

- Informe final de curs que incloga una valoració global de la programació, del procés d'aprenentatge de l'alumnat i de les modificacions a incorporar en la planificació del curs següent.

Aquest procés d'avaluació contínua garantirà que la programació didàctica es mantinga actualitzada, coherent amb els objectius del cicle i adaptada a les necessitats reals de l'alumnat.